

Resumen Ejecutivo de Avance

Proyecto de Estandarización de Instrumentación y Control — Ingenio La Florida

Fecha: 28 de agosto de 2026 Informe anterior: Resumen_Ejecutivo_Avance_270826 (27/08/2026)

1. Resumen del período

Viernes 28/08, última jornada del sprint con asistencia de IA (ventana 07:30–12:30). El plan original apuntaba a la matriz de Mantenimiento, la curaduría de la bandeja y las exportaciones pendientes; la realidad del día se reacomodó alrededor de tres frentes que resultaron más rentables y que se cerraron con **3 minutos de sobra**:

- Misterio de planta resuelto:** el PLC "fantasma" jw2013 (38,1%, el peor de la planta) resultó ser **el PLC principal de DESTILERIA** escondido bajo el nombre de un tacho viejo. Con el .L5X fresco, Destilería entró al tablero con **83,0%** de efectividad de partida.
- Saneamiento sistémico de la base:** se confirmó que el **23,1% de los tags cargados** eran acumulados matemáticos tageados como instrumentos; se retiraron 126, se marcaron 56 en observación, se eliminaron 11 pares de duplicados y se comprimió la numeración (fase de setup). La base pasó de 663 a **684 tags**, con 682 Instalado.
- Tags App a nivel de producción:** las 5 mejoras de UI/UX pedidas por el ingeniero (botón de tag propuesto visible, buscador inteligente, seguridad en eliminar, fecha/hora y tipo de señal en la grilla), más el descubrimiento y **fix de un bug crítico:** `eliminar_tag()` estaba roto desde el día uno (FK contra auditoria sin capturar) y el botón "Eliminar" crasheaba siempre.
- Backfill de metadata desde los 12 .L5X:** se pobló `alias_for`, `datatype` y la columna Entrada/Salida para los 682 tags históricos; **140 tags físicos** quedaron con I/O real identificado.
- Proyecto greenfield CO2:** se desglosaron los **12 instrumentos tageables** de la Columna Recuperadora de CO2 (Área 200) bajo norma estricta y se agregó el campo `fluido_proceso` a la app (informativo, nunca parte del tag).

El tablero de planta cerró en **76,3%** de efectividad ISA (73,0% → 76,3%), impulsado por el reemplazo del archivo muerto de 38,1% por el PLC real de Destilería.

2. Misterio de planta resuelto: "jw2013" era DESTILERIA

2.1 La charla de pasillo

La pista vino de los compañeros: **"¿cuál es la IP del jw?"** — **"la 10.128"** — **"pero la 128 es de Destilería"** — **"sí, por eso. jw es un tacho"**. El nombre jw2013 era el de un tanque viejo; el archivo que se auditaba como jw2013 era en realidad **el PLC principal de Destilería** (misma IP, mismo PLC).

2.2 Reemplazo del canónico

Se colocó el .L5X actualizado (exportado hoy 07:51) en archivos ACD y L5X auditados\dist\auditoria 15x y ACD y se verificó integridad antes de tocar nada:

TargetType="Controller", Controller Name="DESTILERIA", 1704 tags

Cambios aplicados:

Acción	Detalle
jw2013.L5X	Archivado en data_historica/backup_canonicos_re emplazados_280826/ con nota del porqué — no se borró nada
DESTILERIA.L5X	Cargado como canónico (12 canónicos, jw2013 desapareció del pipeline)
Área por defecto	DESTILERIA → 200 en AREA_DEFECTO_POR_PLC
MANUAL_IP_OVERRIDES	Retirado — existía desde el 06/08 y forzaba la IP .128 a asociarse con jw2013 por desconfianza del Excel de Yanco; el Excel siempre tuvo razón

La prueba de que el override estaba mal: el match contra planta viva pasó de **56,5% (jw2013) a 99,2% (DESTILERIA)** — casi el doble de tags confirmados vivos, con el mismo Excel.

2.3 Desglose de clases del PLC nuevo (1.690 tags vivos)

Clase	Tags
INTERNA	859
INTERNA_SISTEMA	289
FUNCIONAL_ISA	212
EQUIPO_DISCRETO	121
SIN_CLASIFICAR	110
EQUIPOS_LOGICA	79
FISICO_ISA	18
RESERVADO	2

Efectividad de partida: 83,0% — mejor que CALD_LA_FLORIDA cuando empezamos ayer.

2.4 Confirmación de identidad

Los tags reales de la isla hablan solos: CAUDALIMETRO_MELAZA, DENSIDAD_MELAZA, LT_CUBA_1...LT_CUBA_6 (nivel de cubas de fermentación), NIVEL_TK_VINO, IT_CENTRIFUGA_2, PID_CTRL_PT_DESTILADORA_KP — vocabulario 100% de destilería/fermentación, coincidente con la confirmación de Ingeniería.

Nota de alcance: DESTILERIA_RECUPERADO es otro equipo físico del mismo complejo, de un proyecto distinto, y **sigue congelado** a la espera del Excel de Yanco (.131/.132). No se tocó ni se confundió con este PLC.

3. Hallazgo sistémico: los acumulados eran estadística tageada como instrumentos

El ingeniero explicó que los transmisores cuentan diferenciales pequeños, los guardan y promedian por hora y por día — de ahí los ACUM_DIA_ACT, ACUM_DIA_ANT, ACUM_HR_*, ACUM_TOTAL. El instinto de Agustín: **"me hace ruido que esté tageado eso"**. Tenía razón.

3.1 Qué es realmente esto

ACUM_*/HR/DIA/TURNO **no son mediciones nuevas**: son valores calculados a partir de la lectura de un instrumento que ya tiene su propio tag. El motor de auditoría ya los conoce: cualquier tag con esos tokens cae directo a INTERNA (TOKENS_TAG_DERIVADO, Criterio 3c de clasificar()).

Hay además una regla física estricta ya escrita en Manual_Estandarizacion.md (Sección 4): **un acumulado/totalizador solo tiene sentido físico sobre Caudal o Cantidad (F/Q)**. Una presión,

temperatura o nivel no se "totaliza" — no existe "el nivel acumulado del día".

3.2 El tamaño real del problema (medido, no estimado)

182 de los 789 tags ya cargados en la Tags App (23,1%) seguían este patrón:

Variable	Tags	Instrumentos base afectados	¿Válido como .Tot?
TT (Temperatura)	85	17	■ No
FT (Caudal)	56	10	■ Sí, pero no como tag propio
LT (Nivel)	20	4	■ No
PT (Presión)	16	5	■ No
PIT (Presión)	5	1	■ No

- **126 tags (LT+PT+PIT+TT)** violan la regla física directamente — ni siquiera deberían modelarse como .Tot.
- **56 de FT** son físicamente válidos como concepto de totalización, pero tampoco deberían ser tags numerados propios: deberían vivir como miembro .Tot/.Tot_Prev del mismo tag base.

Es la misma familia que el 26/08 (PT_VAPOR_ENTRADA_ACUM_*, 6 tags, tratada como caso puntual): ahora se confirma que es **un patrón de migración repetido 37 veces en toda Destilería**. Verificación cruzada: el motor clasifica los 182 correctamente como INTERNA en el .L5X fuente — la divergencia es **100% de la carga manual**, no del motor. Y en los 12 PLCs no hay **ningún** caso en que el enlace automático a .Tot haya funcionado (deuda técnica de Fase 4, nunca resuelta).

3.3 Acción ejecutada (con bitácora)

En una sola transacción, verificada contra la base real (no solo el log):

Acción	Resultado
126 tags TT/LT/PT/PIT derivados de acumulados	estado= 'Retirado' — se quedan con su historial (no se borran), liberan su lazo
56 tags FT	Siguen Instalado, con comentario **ATENCIÓN: Totalizador derivado. Evaluar migración a miembro .Tot del instrumento base**
Auditoría	126 filas CAMBIO_ESTADO + 56 MODIFICACION, cada una con el motivo

Regla de criterio confirmada para el día: **solo el instrumento real lleva tag propio; cualquier derivado/acumulado va como comentario o se descarta, nunca como tag numerado nuevo**. Se aclaró explícitamente que esto no elimina el tagueo de variables de proceso, controladores (PIC/LIC/FIC) y actuadores (PV/LV/FV): se taguea todo el lazo, lo que no se taguea es la variable matemática de reporte.

4. Saneamiento de la base de datos (fase de setup)

4.1 Los 11 pares de duplicados — la pista era plc_origen

Un campo plc_origen **que ni siquiera está declarado en schema.sql** (lo agregé el script de carga externo carga_masiva, 30/07/2026) deduplicaba por (plc_origen, tag_viejo), pero el mismo PLC físico aparecía bajo distintas gráficas en los datos fuente de esa fecha — y no las reconocía como la misma cosa. Resultado: **11 pares (22 tags) duplicados**, no un caso aislado.

La corrección invirtió el supuesto original: **no es el 023 el bueno, es el 024** (trazaba al canónico Calderas_8_9_10_Desaireador completo, no al truncado ..._Des).

Descripción origen	Conservar	Eliminar	Motivo
DES_LT_TK_AGUA_DE_POZO	200_LT_024	~~200_LT_023~~	origen truncado
FT_VINO_A_JW_ACUM_HR_ACT	200_FT_082	~~200_FT_079~~	origen fechado (16062026)
FT_VINO_A_JW_ACUM_HR_ANT	200_FT_083	~~200_FT_080~~	ídem
FT_VINO_A_JW_ACUM_TOTAL	200_FT_084	~~200_FT_081~~	ídem
TT_SALIDA_CAL_VINO	300_TT_036	~~300_TT_032~~	ídem
TT_SALIDA_CIGARRO	300_TT_037	~~300_TT_033~~	ídem
TT_SALIDA_ENF_ALCOHOL	300_TT_038	~~300_TT_034~~	ídem
TT_TC_204	300_TT_039	~~300_TT_035~~	ídem
FT_JUGO, FT_VINO_A_JW, LT_TK_LAVADO_GRILLA_INT	número más bajo	número más alto	duplicados "puros" del mismo origen, sin desempate

Regla aprobada y ejecutada: los 8 primeros conservan el que traza al canónico vigente; los 3 últimos conservan el número de lazo más bajo.

4.2 Consolidación final: 663 → 684 tags

663 (inicio) – 11 (duplicados eliminados) + 6 (Nivel de Cubas LT_CUBA_1..6) + 26 (Isla de Vapor, correlativos 300) = 684 tags

- **682 Instalado + 2 Planificado** (250_PV_001/250_PV_002, válvulas de escape de presión, cargadas el 31/07 por "Agustin" — no son basura). Cero Retirado.
- **Fechas históricas:** los 32 tags migrados hoy tenían fecha de hoy; se hizo backdate a **2026-07-30 09:43:44** (la fecha real de la carga masiva original), con rastro en auditoría.
- **Compresión de numeración (fase de setup):** se comprimieron las **12 familias afectadas** en un bloque transaccional — 200_LT quedó corrido 1→34, 300_XV 1→17 — con **0 duplicados y 0 violaciones de integridad referencial**.

Criterio de fase, dejado explícito: en la fase de armado de la línea base se **borra físicamente y se renumera** para no arrastrar huecos de una carga vieja y sucia. Cuando la app entre en uso cotidiano, la regla cambia: **el tag no se borra, pasa a Retirado (mostrado en rojo) y su número nunca se reutiliza** (MAX(numero_loop)+1), preservando la trazabilidad de planos e informes.

5. Tags App a nivel de producción (mejoras del ingeniero)

El ingeniero vio la app y pidió mejoras de UI/UX; además, en el camino se destapó un bug crítico.

Mejora	Implementación
Botón de Tag Propuesto visible	Chip grande (18pt, fondo ámbar, borde) + botón "Copiar" rediseñado; cambia a celeste en modo edición
Buscador inteligente	Nueva sección "Paso 5": barra de búsqueda con filtro en tiempo real (<KeyRelease>) sobre tag, descripción/alias, comentarios y PLC de origen, sobre grilla Treeview con scroll
Seguridad en Eliminar	Doble confirmación severa (askyesno con ícono de advertencia, texto de irreversibilidad, sugiere usar Retirado) + botón visualmente achicado

Mejora	Implementación
Columnas nuevas	Fecha/Hora de creación y Tipo de Señal en la grilla; campo datatype agregado a la base (no existía) con combobox al alta/edición
Tipo de Señal	inferir_tipo_senal(datatype): B00L→Digital, REAL/INT/DINT→Analógico
Sincronización Paso 2 → Paso 5	Seleccionar un tag en el listbox lo inyecta en el buscador y filtra la grilla a ese único resultado
Color rojo para Retirado	tree.tag_configure("retirado", foreground=ROJO_PELIGRO) — listo para producción

Bug crítico encontrado y arreglado de raíz: `eliminar_tag()` estaba **roto desde el día uno** para cualquier tag creado normalmente — la FK con auditoria (la misma que mordió ayer) hacía que el DELETE explotara con IntegrityError sin capturar. El botón "■■■ Eliminar" **crasheaba**, no solo "confirmaba poco". Se reprodujo, se arregló y se re-testó end-to-end (alta, búsqueda, edición, eliminación de tags de prueba contra la base real).

6. Backfill de metadata: `alias_for`, `datatype` y Entrada/Salida

El barrido (`backfill_alias.py`, script temporal **borrado tras correr**) cruzó los **682 tags instalados** contra los 12 .L5X canónicos, por nombre de tag viejo o por Description exacta cuando el nombre no había quedado guardado:

Resultado	Cantidad
Con AliasFor real (hardware físico :I.:O. de módulo)	140
Encontrado, pero tag interno/calculado sin alias (correcto, no es fallo)	515
No encontrado en su .L5X	1
Ambiguo — Description repetida entre 2+ tags, no se adivinó	26

Los 27 no resueltos son casi todos del mismo cluster (300_XV_001..017, 300_FIC_001, 300_PIC_005/007): en el .L5X real hay dos tags con la misma Description (la válvula "cruda" y su variante Greilha_XV1xx, o el miembro _ALM). Se prefirió dejar sin `alias_for` antes que adivinar mal.

Bonus necesario: ningún tag traía `datatype` poblado desde la carga original; para los 140 con alias se usó el Radix **de Rockwell como proxy** (Float→REAL, Binary→BOOL; Decimal se dejó sin resolver por ambiguo). Resultado: **139 de 140** con Digital/Analógico + Entrada/Salida completo, y **572 tags con datatype** (antes solo 32) — el Tipo de Señal mejoró en toda la grilla, no solo en el pedazo I/O. 655 tags actualizados, con una fila MODIFICACION en auditoria por cada uno.

6.1 Refactor de la inferencia y limpieza semántica

- `inferir_tipo_senal()` volvió a Digital/Analógico puro; se agregó `inferir_entrada_salida()` como columna propia con 4 estados posibles (sin adivinar ninguno):

Valor	Significado
Entrada / Salida	<code>alias_for</code> trae marcador Rockwell real (:I.:O. o _IN/_OUT como token completo — probado a propósito contra falsos positivos tipo S1_IT_RAS_INCLINADA)
Memoria / Red	ya se cruzó contra el .L5X y es una variable que se lee por memoria/comunicación

Valor	Significado
N/D	todavía no se sabe (139/682 sin alias_for capturado, o formato no reconocido)

- **Cambio de nombre semántico:** el estado que decía "Interna" pasó a llamarse **"Memoria / Red"**. El ingeniero lo pidió: instrumentos reales como 200_LT_029 (LT_CUBA_1) no van cableados directo al rack — llegan por red/bus y en el PLC figuran en memoria sin alias : I.. Decir "Interna" se confundía con la clase INTERNA de auditoría (la de descartar basura) y hacía parecer inválido un tag perfectamente válido.

Verificado en vivo: 200_FT_002 → Analógico (Entrada), 200_LT_029 → Memoria / Red, 300_XV_001 → N/D.

7. Dashboard final de planta

PLC ISA	Tags totales	Match de vida	% Match vida	% Efectividad
-----	-----	-----	-----	-----

CALD_LA_FLORIDA	1.736	1.736	100,0%	87
, 7%				
CENTRIFUGA_DE_PRIMERA	1.827	1.827	100,0%	82
, 6%				
Calderas_8_9_10_Desaireador	1.439	1.435	99,7%	54
, 8%				
DESTILERIA	1.704	1.690	99,2%	83
, 0%				
DIBACCO	582	582	100,0%	67
, 1%				
FABRICA	3.140	3.138	99,9%	58
, 1%				
Painel_Ctr_Turb_Moenda	243	240	98,8%	97
, 8%				
TRAPICHE2022	2.492	2.492	100,0%	82
, 2%				
USINA_LA_FLORIDA	925	925	100,0%	90
, 8%				
cenizas2020	793	787	99,2%	88
, 8%				
-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL PLANTA (ponderado)	14.881	14.852	99,8%	76
, 3%				

Evolución del día

PLC	Ayer (27/08)	Hoy (28/08)	Δ
jw2013	38,1%	*(reemplazado)*	—
DESTILERIA	*(no existía)*	83,0%	nuevo
TOTAL PLANTA	73,0%	76,3%	+3,3

La aritmética del total es exacta: $14.912 - 1.735$ (jw2013) + 1.704 (DESTILERIA) = 14.881 tags; match de vida $14.142 - 980 + 1.690 = 14.852$.

Nota metodológica: a diferencia del 27/08 (mejora por higiene del denominador), el salto de hoy proviene de **descubrir que el peor PLC era en realidad otro**: se reemplazó un archivo muerto de 38,1% por el código real y fresco de Destilería. Es el tipo de ganancia que no sale de clasificar mejor, sino de conocer la planta — y quedó validada contra el Excel de Yanco (99,2% de match de vida).

8. Proyecto greenfield: Columna Recuperadora de CO2 (Área 200)

Se desglosó la instrumentación de la columna para carga manual por el usuario (el PLC todavía no está programado; la lista se reconstruyó del **data-sheet del fabricante NEW PRO Engenharia** + notas de campo del ingeniero). Son **3 lazos PID completos** (confirmados por la nota del ingeniero: *"1. PID Nivel, 2. PID Alimentación Agua, 3. PID Presión de columna"*):

8.1 Los 12 instrumentos tagueables

Lazo	Sensor	Controlador	Actuador
Presión de columna	PT (transmisor, entrada analógica)	PIC (controlador PID)	PV (válvula 16", entrada de CO2 desde las cubas)
Nivel de columna	LT (entrada analógica)	LIC (controlador PID)	LV (válvula que drena a TK_FLEGNAZA)
Alimentación de agua	FT (entrada analógica de caudal)	FIC (controlador PID)	FV (válvula de agua de lavado)

Más **3 visores locales de nivel** (variable L, función G — visor/mirilla, sin electrónica) del data-sheet. **Total: 12 instrumentos tagueables.**

Quedan fuera del universo ISA (regla "se taguea lo que se controla"): las 2 entradas RTD de reserva (sin asignar) y los equipos COL_CO2_ALCOHOL, TK_FLEGNAZA, BBA_FLEGMA_01/02 — son equipos, no instrumentos, y van al inventario de Mantenimiento Mecánico.

Ambigüedad resuelta: el transmisor de presión es PT, **no** PDT — confirmado por 3 fuentes independientes (data-sheet, cuaderno de un segundo ingeniero, respuesta verbal del ingeniero principal).

Consejo de carga: la app no ata automáticamente PT↔PIC↔PV como pares del mismo lazo — la trazabilidad se deja en el campo Comentarios de cada tag (ej. en 200_PT_0NN: *"Lazo de Presión de Columna CO2, par: 200_PIC_0NN / 200_PV_0NN"*).

8.2 Campo nuevo: fluido_proceso ("Fluido / Producto")

El usuario pidió poder registrar qué fluido pasa por cada instrumento (alcohol 90°/96°/99°, agua pura, agua común, flegmasa, vino, CO2, vapor) — solo como información adicional, **sin que cambie el tag** (el Manual de Estandarización ya prohíbe materiales en el nombre técnico). No había lugar dedicado: descripcion está copada por "Migrado de X", comentarios se usa para notas del motor, y ubicacion/rango_medicion/unidad están casi siempre vacíos.

Se implementó de punta a punta:

Capa	Cambio
schema.sql	Columna fluido_proceso TEXT (después de alias_for), con comentario: informativo, nunca entra en tag_completo
database.py	ALTER TABLE idempotente en _migrar_columnas_faltantes(); crear_tag()/actualizar_tag()/buscar_tags() con el campo (búsqueda incluida: buscar "flegmasa" encuentra los tags que la tienen)
app_tags.py	Combobox editable en Paso 3 (debajo de Datatype), lista pre-cargada + opción de escribir uno nuevo; columna propia en la grilla del Paso 5

La carga manual de los 12 instrumentos quedó pendiente de ejecutar por el usuario (la app ya proponía 200_LT_035 como primer tag del Lazo de Nivel).

9. Norma y cultura: ISO 14224 vs ISA-5.1, y el lugar de TOTVS

9.1 La discusión con Juan (Mantenimiento)

Juan leyó la ISO 14224 y notó que **no asigna una estructura cerrada** de nombres (da ejemplos: Bomba = PU, pero no una receta), y propuso usar la estructura ISA-5.1 para nombrar los equipos. La conclusión técnica: **usar ISA-5.1 para equipos mecánicos es una trampa de ingeniería** — la primera letra de ISA indica la variable física medida, así que una bomba "P-201" se leería como "Lazo de Presión 201" en cualquier plano P&ID o software.

La convención pactada, que comparte la raíz de áreas pero usa prefijos inconfundibles:

[Área (3 dígitos)]	-	[Clase de Equipo (ISO/jerga)]	-	[Correlativo]	
200		BBA (Bomba)		01	→ 200-BBA-01

Los instrumentos usan ISA-5.1; los equipos mecánicos usan taxonomía ISO/interna; se conectan por la base de datos sin chocarse en los planos.

9.2 La pregunta del de usina ("¿no es mejor TOTVS?")

TOTVS es un **árbol de activos muertos para Automatización**: maneja jerarquías de mantenimiento (área, equipos, componentes físicos como rodamientos), pero no entiende ISA-5.1, no audita PLCs, no distingue una variable analógica de una digital y no genera nomenclatura para programar Studio 5000. La Tags App es el **punto de ingeniería** que el ERP no contempla: audita los .L5X, estandariza bajo norma, filtra basura de programación, calcula la efectividad ISA y evita duplicados. La respuesta técnica: conviven, no compiten — TOTVS gestiona las órdenes de trabajo de los fierros; la app le da de comer el tag exacto de automatización.

9.3 Arquitectura multi-usuario validada

El plan de arquitectura discutido con el jefe y los pasantes quedó revisado y aprobado:

- **SQLite en red**: usar carpeta SMB real (no OneDrive/Drive sincronizado) con disciplina de "un escritor por vez"; migrar a **PostgreSQL cuando duela** — la separación `database.py` vs `app_tags.py` está pensada para que ese cambio no toque la interfaz.
- **Inventario de Equipos separado de Señales**: mecánica carga contra una tabla de equipos propia (norma ISO 14224), con clave de deduplicación (nombre normalizado + área) — evita que dos personas relevan la misma máquina dos veces; `codigo_totus` como referencia cruzada opcional.
- **Los números muertos no resucitan**: un lazo dado de baja queda Retirado (nunca se borra ni se reutiliza); el siguiente correlativo es $\text{MAX}(\text{numero_loop})+1$. La trazabilidad histórica (planos, informes) sigue apuntando al número.
- `construir_tag()`: "decirle a la empresa contratista qué tag va a usar" es el §4 del Roadmap de arquitectura — ya diseñado, pendiente de implementar.

10. Cierre del sprint, estado y pendientes

Situación: sprint de 5 horas cerrado a las 12:27 (3 minutos de margen). Planta en **76,3%**; Destilería incorporada con su identidad real (83,0%); base saneada con **684 tags** (682 instalados, numeración comprimida, fechas históricas correctas); Tags App en calidad de producción con bug crítico resuelto; metadata I/O poblada desde los .L5X; proyecto CO2 desglosado bajo norma con el campo de fluido listo.

Repositorio: subido a GitHub como `agustincuellar-dev/app_tags_estandarization` (privado; se hizo público temporalmente para el push y se volvió a privado). Commits del día: `b8c18d9` (UI + consolidación) y `3e72f8e` (refactor Entrada/Salida). **Pendiente**: la cuenta real de GitHub es `codecuellar` — transferir el repo (Settings → Transfer ownership) o re-apuntar el remoto (`git remote set-url origin https://github.com/codecuellar/app_tags_estandarization.git`).

Prioridades sugeridas:

- 1 **Carga manual de los 12 tags de la Columna CO2** (Área 200) usando el campo fluido_proceso nuevo — cerrar el greenfield en la base.
- 2 **Migración del resto de la Isla de Vapor:** de los ~218 instrumentos rescatados el 27/08 en CALD_LA_FLORIDA solo ingresaron 26 a la base; el lote completo sigue pendiente.
- 3 **Resolver los 27 tags ambiguos** de Calderas (300_XV_001. .017, 300_FIC_001, 300_PIC_005/007) para completar el alias_for (Description duplicada en el .L5X).
- 4 **Decidir el destino de los 56 tags FT** en observación (¿se reportan/facturan como cantidad oficial?).
- 5 **Transferir el repo a codecuellar** y dejar el README/manuales al día.
- 6 Siguen abiertas de informes anteriores: deuda de área (~730 tags, con la matriz de Mantenimiento), deuda de trazado Fase 4 (~1.000 tags), pantalla de bandeja de pendientes en la Tags App, exportar LA_FLORIDA (IP .160, 676 tags sin auditar), Excel de Yanco de Fermentación (.131/.132) para DESTILERIA_RECUPERADO/vinaza, y los 1.136 conflictos de numeración histórica.

11. Archivos modificados hoy

Archivo	Cambio
app_etiquetas/app_tags.py	5 mejoras de UI/UX del ingeniero, buscador inteligente (Paso 5), seguridad en eliminar, columnas Fecha/Hora + Tipo de Señal + Entrada/Salida, sincronización Paso 2→5, color rojo Retirado, combobox fluido_proceso
app_etiquetas/database.py	Fix crítico eliminar_tag() (FK contra auditoria), inferir_tipo_senal/inferir_entrada_salida, _migrar_nombres_area (Ósmosis/Desfibrador), migraciones datatype/alias_for/entrada_salida/fluido_proceso, backdate de fechas históricas
app_etiquetas/schema.sql	Columnas datatype, alias_for, entrada_salida, fluido_proceso
src/cruzar_planta_viva.py	Retirado MANUAL_IP_OVERRIDES (forzaba IP .128 → jw2013)
auto_agustin/DESTILERIA.L5X	Nuevo canónico — reemplaza a jw2013 (Área 200 por defecto)
data_historica/backup_canonicos_reemplazados_280826/	jw2013.L5X archivado con nota (no se borró)
backfill_alias.py	Temporal — barrido de alias_for/datatype/Radix; creado y borrado en el día
docs/Manual_Mantenimiento_Codigo.md	Nuevo — manual de supervivencia del código (cómo modificar prefijos de área, diccionarios ISA y código vs. base de datos sin la IA)
Repositorio GitHub	agustincuellar-dev/app_tags_estandarization — commits b8c18d9 y 3e72f8e (pendiente transferencia a codecuellar)